

Power over Ethernet: IEEE 802.3af-2003

Сетевые технологии

Баранов Никита Дмитриевич

06.10.2026

Информация

- Баранов Никита Дмитриевич
- Группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132242977@pfur.ru



Вводная часть

Один кабель вместо двух подключений



Ethernet передаёт данные и обеспечивает питание устройства.

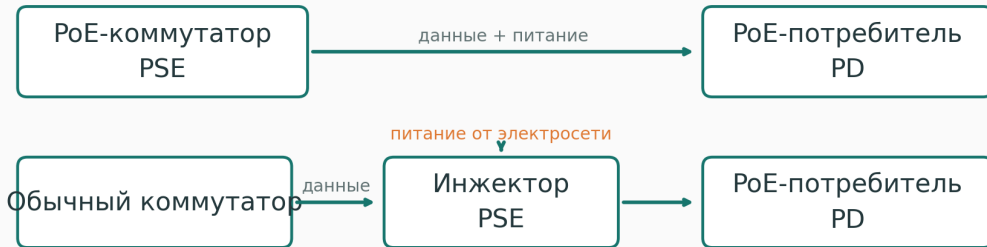
Для чего нужен IEEE 802.3af?

- Единый способ подачи питания через Ethernet.
- Проверка совместимого потребителя перед включением.
- До **12,95 Вт** на стороне устройства.
- Типичные применения: камеры, точки доступа, IP-телефоны.

Основная часть

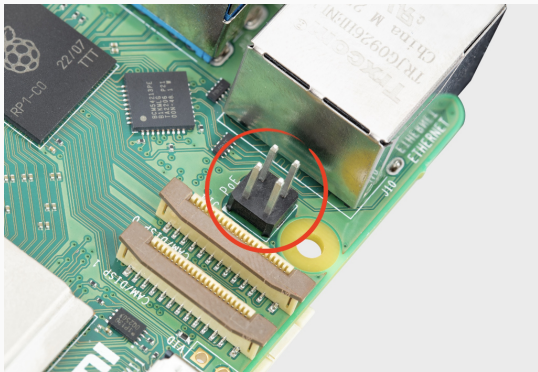
Кто подаёт и кто получает питание?

Два способа подать питание по Ethernet



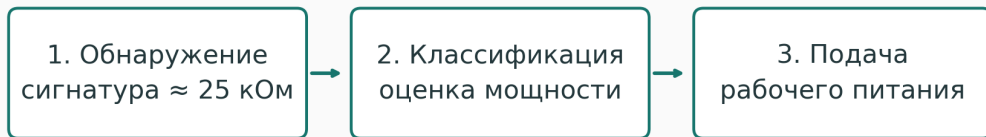
PSE — источник. **PD** — потребитель.

Разъём Ethernet ещё не означает поддержку PoE



Raspberry Pi использует отдельную плату PoE HAT.

Источник сначала проверяет потребителя



Классификация в 802.3af может быть необязательной: используется класс 0.

Обнаружение → оценка мощности → рабочее питание.

Основные цифры стандарта

Параметр	IEEE 802.3af
На выходе источника	До 15,4 Вт
На входе потребителя	До 12,95 Вт
Напряжение источника	44-57 В
Кабельный канал	До 100 м
Питание	По двум парам

По каким парам передаётся питание?

Mode A
пары 1-2 и 3-6

Mode B
пары 4-5 и 7-8

В Gigabit Ethernet все четыре пары передают данные.

PoE само по себе не ограничивает Ethernet скоростью 100 Мбит/с.

Четыре камеры: нагрузка и резервирование

Потребление на входах PD
 $4 \times 8 \text{ Вт} = 32 \text{ Вт}$

Полный резерв на стороне PSE
 $4 \times 15,4 \text{ Вт} = 61,6 \text{ Вт}$

Бюджет 60 Вт меньше четырёх полных резервов Type 1.

Количество PoE-портов и доступная суммарная мощность — разные характеристики.

Совместимость важнее формы разъёма

- На обеих сторонах должен быть совместимый стандарт.
- Пассивное PoE не равнозначно IEEE 802.3af.
- IEEE 802.3at, или PoE+, даёт до 25,5 Вт потребителю.
- Проверяются кабель, суммарный бюджет и пиковая нагрузка.

Результаты

- IEEE: IEEE 802.3af-2003.
- Texas Instruments: PoE Type 1 и Type 2, контроллер PD.
- Ethernet Alliance: основы PoE.
- Фотографии: SparkFun, Raspberry Pi Documentation.

Четыре проверки перед подключением

Стандарт → мощность устройства → бюджет PSE → кабель.

PoE упрощает монтаж, если оборудование и питание подобраны совместно.